



CHAPTER-5-PROBLEM SOLVING LOCAL SEARCH

Wattanapong Suttapak



2 OUTLINE

- Local Search
- Optimization
- Hill Climbing
- Steepest Descent Algorithm

3

LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION



4 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

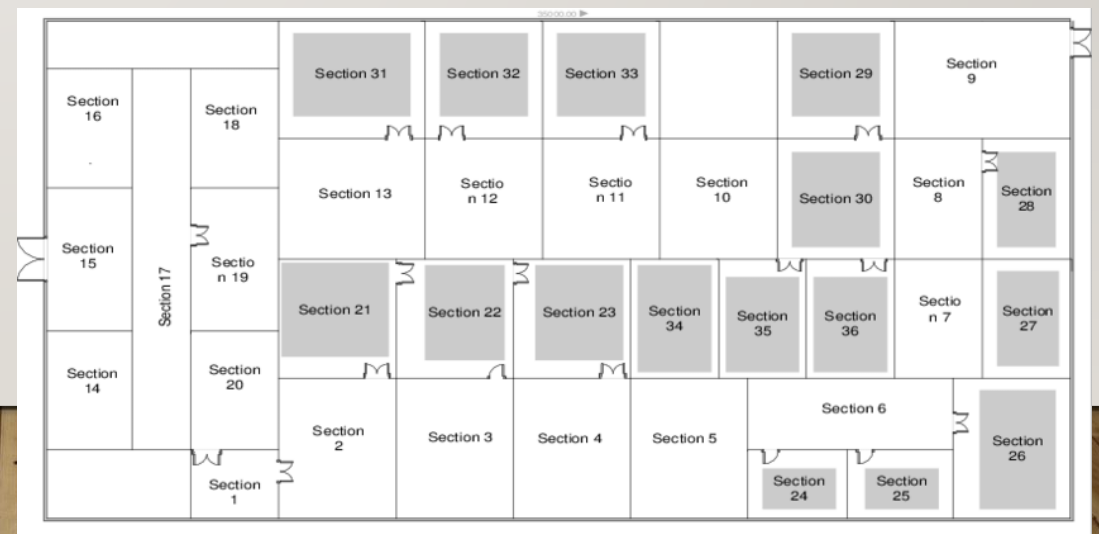
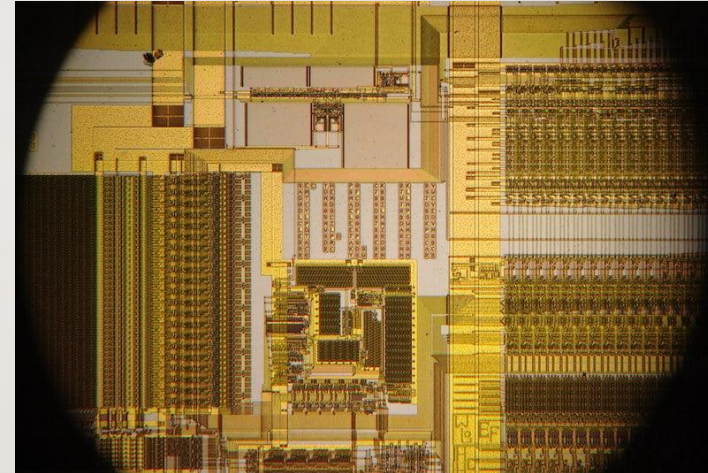
- Local Search จะมีความแตกต่างจากอัลกอริทึมค้นหาคำตอบที่ถูกคิดค้นขึ้น (Systematic Search Algorithm) ในบทที่ผ่านมา
- Systematic Search Algorithm จะเป็นการค้นหาเส้นทางโดยเริ่มจากสถานะเริ่มต้น (Initial State) และทำการ brute force หรือใช้ heuristic เข้ามาช่วย
- ขณะที่ Local Search จะเริ่มต้นการค้นหาคำตอบจากจุดหนึ่งจุดเดียวก็ได้ จากนั้นทำการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่จุดเชื่อมโยงถัดไป โดยใช้วิธีการหาค่าจากค่าที่เหมาะสม (Optimization)
- ข้อดีของการค้นหาคำตอบแบบ Local Search คือ จะได้คำตอบที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับจุดที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้การค้นหากรณีมีความน่าจะเป็นในการค้นหาเยอะ (Large State) จะถูกการันตีคำตอบที่ได้

5 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

- คำตอบที่ได้จาก Systematic Search Algorithm เกิดขึ้นจากการเก็บเส้นทางไว้ในหน่วยความจำ (stack or recursion) และสำรวจคำตอบจากทุกจุดตามเส้นทางที่เป็นไปได้
- เมื่อคำตอบถูกพบ เส้นทางที่ได้จากเป้าหมายไปยังจุดเริ่มต้นจะถูกรวบรวมและแสดงเป็นคำตอบของปัญหา
- ในหลาย ๆ ปัญหา เส้นทางของคำตอบที่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับแต่ละจุดที่ค้นหา (เพราะใช้ brute force)
- เช่น 8-queens problem การจัดเรียงตำแหน่ง queen ที่เป็นคำตอบนั้น ลำดับของการวาง queen ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเส้นทางในการค้นหาเลย (วาง queen ตามลำดับ ไปจนกว่าตำแหน่ง queen ไม่ชนกัน)

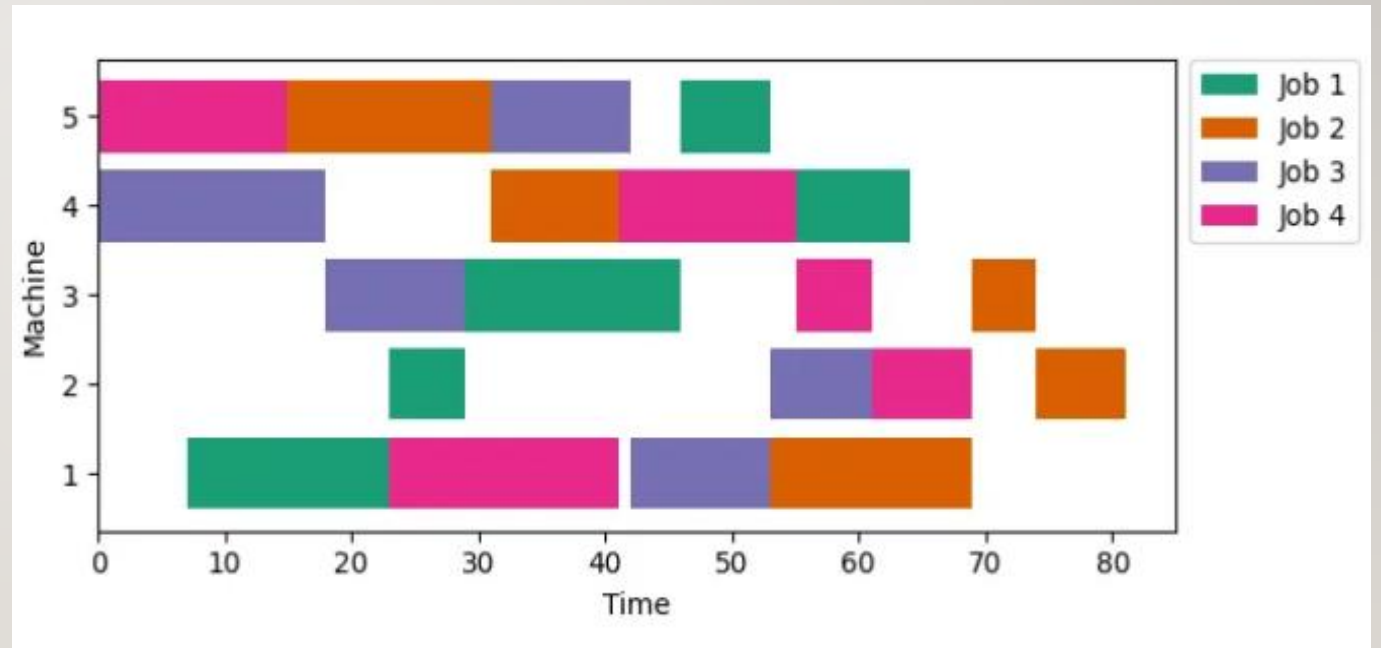
6 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

- ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ เช่น
- integrated-circuit design,
- จัดเรียง layout ในแต่ละ partition



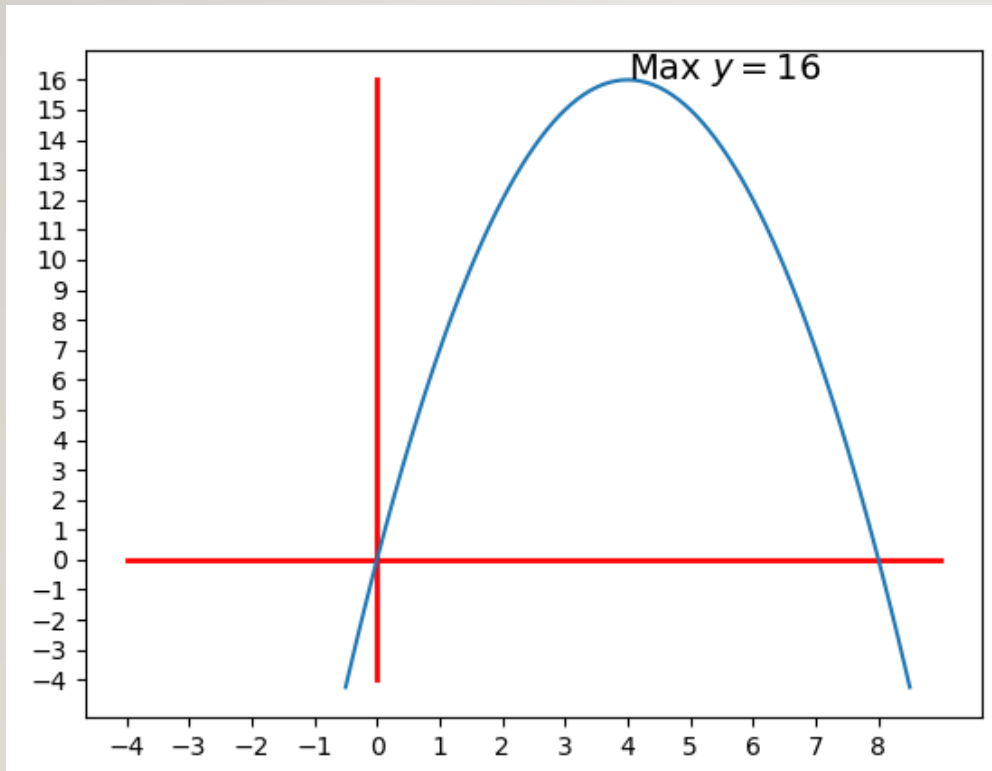
7 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

- ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ เช่น
- job-shop scheduling
- automatic programming,
- Telecom. network optimization
- vehicle routing
- portfolio management.



8 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

- local search algorithms นิยมใช้แก้ปัญหาด้วยวิธีการ **optimization** ตาม **objective function**



$$y = 16 - (4 - x)^2$$

$$y = a(x + h)^2 + k$$

if $a > 0$:

The minimum point $y = k$ at $x = -h$

else if $a < 0$:

The maximum point $y = 16(k)$ at $x = 4(-h)$

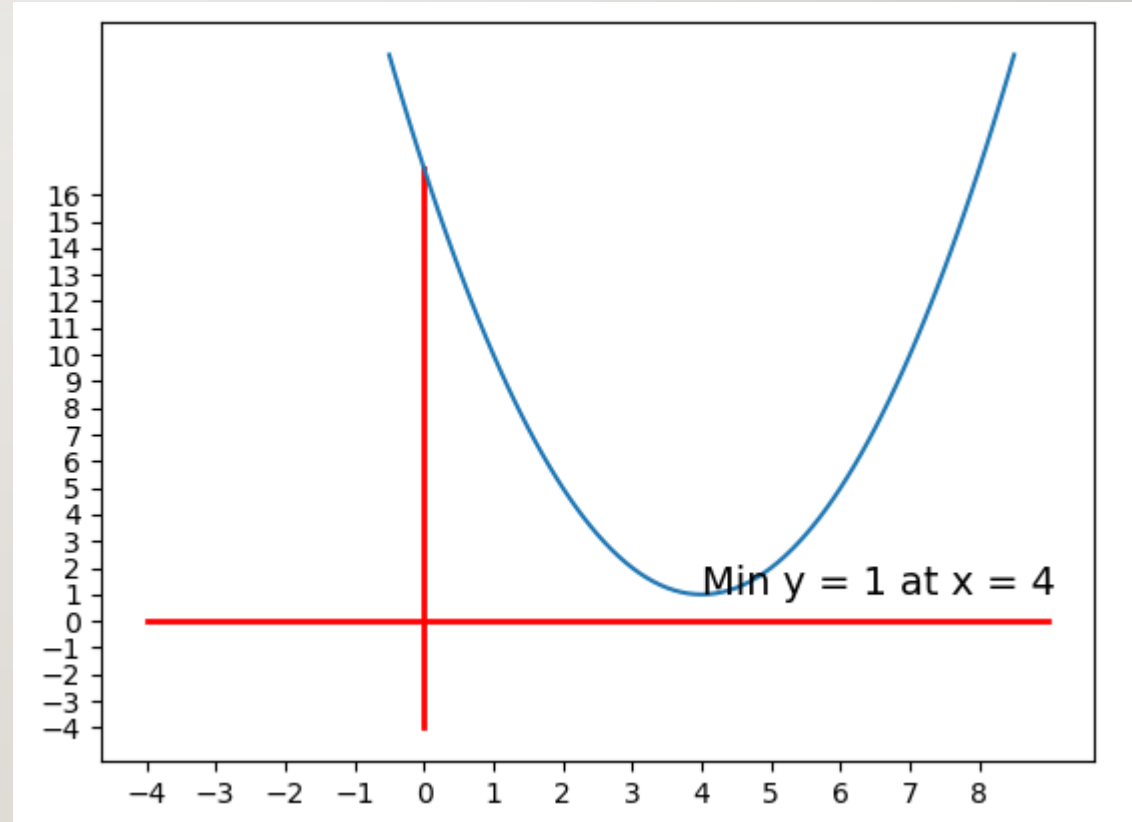
9 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

$$y = 1 + (4 - x)^2$$

$$y = a(x + h)^2 + k$$

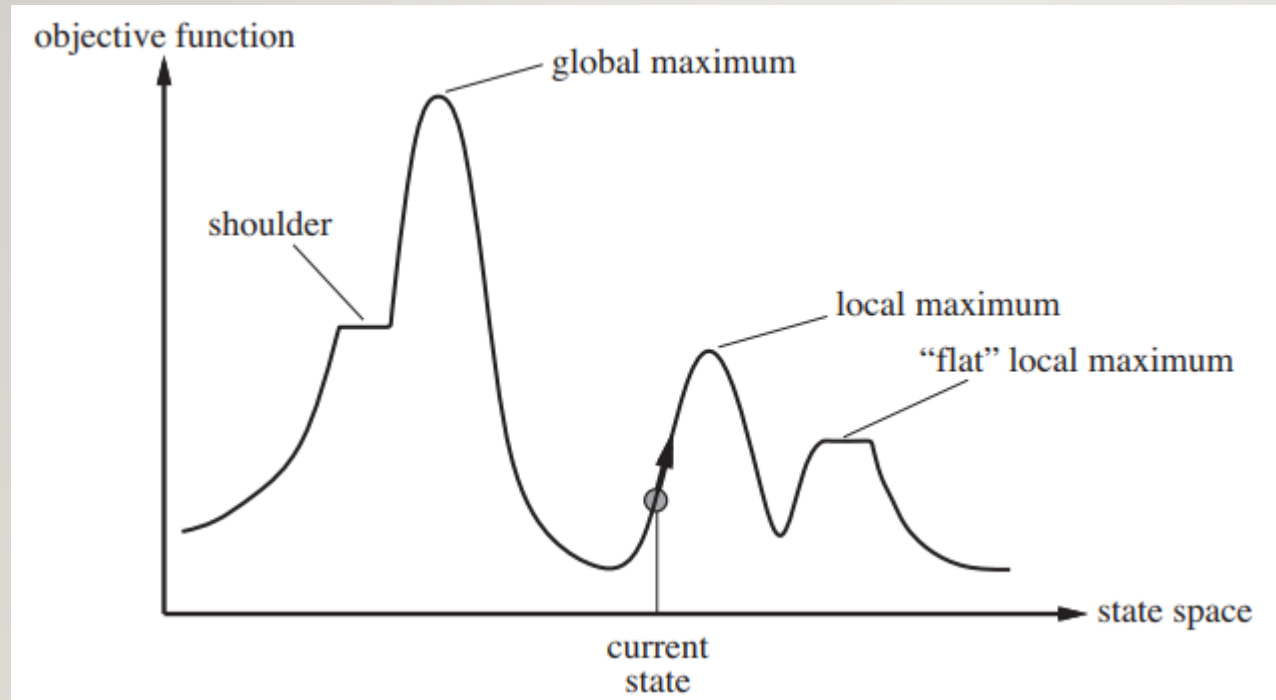
The minimum point $y = l(k)$ at $x = 4(-h)$

$$y = (1 - x)^2 + 2$$



10 LOCAL SEARCH AND OPTIMIZATION

- local search algorithms จะมีวิธีการค้นหาในรูปแบบตามภูมิทัศน์ (state-space landscape)



- **Objective function**
- **Global maximum/minimum**
- **Local maximum/minimum**
- **Optimum point**
- **Ridge (along contour)**
- **Plateau (include flat and shoulder)**

13 LOCAL SEARCH

- Greedy Algorithm
- Steepest Descent Algorithm
- Hill Climbing Algorithm

14 NON-LINEAR SOLVING

- **Steepest Descent Method**
- **Newton Method**
- **Conjugate Gradient Method**
- **Genetic Algorithms**
- **Particle Swarm Optimization**
- **Simulated Annealing**

15 HILL CLIMBING

Hill Climbing หรือวิธีการปีนเขา

- Stochastic hill climbing

การปีนเขาแบบสุ่มจุดเริ่มต้น

- First-choice hill climbing

เลือกจุดใกล้เคียง (Neighbor) ต่อจากจุดเดิม โดยเลือกจุดที่สถานะดีที่สุด วิธีนี้ถูกใช้กรณีมีคำตอบจำนวนมาก

- Random-restart hill climbing เลือก

เมื่อคำตอบที่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า ติดอยู่ที่ local maxima จะเริ่มสุ่มจุดใหม่

Steepest descent method is one of the example of hill climbing

I 6 STEEPEST DESCENT ALGORITHM

เป็นอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คำนวณหาค่าที่เหมาะสมของตัวแปร Steepest (รวดเร็ว) Descent (ลดลง)

ตัวอย่างเช่น การหาค่า x และ y ที่ทำให้ objective function $f(x, y)$ มีค่าน้อยที่สุด

1. $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y + 1)^2$

$$x = 2, y = -1$$

2. $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2 - 4x - 5y + 6$

$$x = 1.5, y = 0.5$$

17 STEEPEST DESCENT ALGORITHM

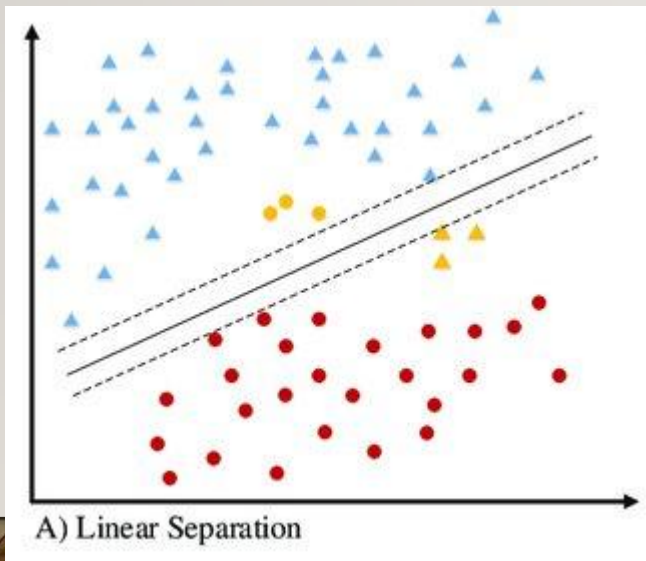
1. $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y + 1)^2$

1. Differentiate by x and y in case the objective function is subjected to x and y
2. Calculate gradient from differentiate by separating x and y
3. Set learning rate (lr = step increasing/decreasing) as 0.1
4. Calculate step update $[\Delta x, \Delta y] = -lr * \text{gradient}$
5. Update $x = x + \Delta x$ and $y = y + \Delta y$
6. Repeat step 2 – 6 until it converged

18 STEEPEST DESCENT ALGORITHM

- ประโยชน์ของ **STEEPEST DESCENT** นำไปใช้ได้กับหลากหลาย application เช่น Machine Learning
- ใน Machine Learning ต้องทำการค้นหาค่าที่ทำให้ **Loss Function** มีค่าน้อยที่สุด

- Linear



- NON-Linear

